

理论物理基础 2 拓展资料

仅供拓展阅读，不做要求（不会考）。

目录：	页码
1. 基于“分子动理论”对 Maxwell 分布律的不严格推导。	2
2. 高维正态分布下期待值的 Wick 展开及证明	3

1. 基于“分子动理论”对 Maxwell 分布律的不严格推导。

[见汪志诚《热力学、统计物理》的 7.3 节]

将理想气体的组成“分子”视为除接触碰撞之外无相互作用的质点（小球），设分子的速度分布的概率密度为 $f(\vec{v})$ ，即分子的速度在 $[v_x, v_x + dv_x] \times [v_y, v_y + dv_y] \times [v_z, v_z + dv_z]$ 体积元内的概率为 $f(v_x, v_y, v_z)dv_x dv_y dv_z$ ，

因为空间各向同性， f 应该只依赖于 $|\vec{v}|^2$ ， $f(\vec{v}) = f(\vec{0}) \cdot g(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)$ ，

考虑两个分子的弹性碰撞，设碰撞前它们的速度分别为 (v_{1x}, v_{1y}, v_{1z}) 和 (v_{2x}, v_{2y}, v_{2z}) 。设碰撞时两个小球的接触面的法线方向为 x 方向，根据弹性碰撞的能量、动量守恒，碰撞后，两个小球速度的 x 分量交换，碰撞后速度分别为 (v_{2x}, v_{1y}, v_{1z}) 和 (v_{1x}, v_{2y}, v_{2z}) 。

这种过程发生的速率应该为，

$$\text{系数}(v_{1x}, v_{1y}, v_{1z}; v_{2x}, v_{2y}, v_{2z}) \cdot f(v_{1x}, v_{1y}, v_{1z}) \cdot f(v_{2x}, v_{2y}, v_{2z})$$

根据细致平衡（detailed balance）原则，平衡态时从一个微观态转移到另一个微观态的速率应该等于逆过程发生的速率，上面碰撞过程的逆过程发生的速率为

$$\text{系数}(v_{2x}, v_{1y}, v_{1z}; v_{1x}, v_{2y}, v_{2z}) \cdot f(v_{2x}, v_{1y}, v_{1z}) \cdot f(v_{1x}, v_{2y}, v_{2z})$$

设 $\text{系数}(v_{1x}, v_{1y}, v_{1z}; v_{2x}, v_{2y}, v_{2z}) = \text{系数}(v_{2x}, v_{1y}, v_{1z}; v_{1x}, v_{2y}, v_{2z})$ ，

（可以根据力学定律的时间可逆性和分布的各向同性证明），则有

$$f(v_{1x}, v_{1y}, v_{1z}) \cdot f(v_{2x}, v_{2y}, v_{2z}) = f(v_{2x}, v_{1y}, v_{1z}) \cdot f(v_{1x}, v_{2y}, v_{2z})$$

这个条件说明 $f(v_x, v_y, v_z)$ 可以分解为 v_x 的一元函数与 v_y, v_z 的二元函数的乘积， $f(v_x, v_y, v_z) = f(v_x, 0, 0) \cdot f(0, v_y, v_z)/f(0, 0, 0)$ ，

依次类推，考虑碰撞时接触面法线方向沿 y 和 z 方向的过程，可知

$$f(v_x, v_y, v_z) = f(v_x, 0, 0)f(0, v_y, 0)f(0, 0, v_z)/[f(0, 0, 0)]^2$$

因此 g 函数满足，

$$g(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) = g(v_x^2) \cdot g(v_y^2) \cdot g(v_z^2)$$

满足这样函数方程的连续函数必须为 $g(v^2) = e^{-Cv^2}$ ，[考虑 $h(v^2) = \log g(v^2)$ ，则 $h(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) = h(v_x^2) + h(v_y^2) + h(v_z^2)$ ，显然 $h(v^2)$ 为线性函数 $-Cv^2$]

为了概率可归一化，常数 C 为正实数， $f(v_x, v_y, v_z) = \pi^{-3/2} C^{3/2} e^{-C(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}$ 。

--

2. 高维正态分布下期待值的 Wick 展开及证明

x_i 为 N 个实数随机变量 ($i = 1, \dots, N$), 记为 N 分量向量 $\vec{x} = (x_1, \dots, x_N)$, 满足 N 维正态分布, 联合概率分布密度为

$$\rho(\vec{x}) = (2\pi)^{-N/2} [\det(\vec{C})]^{-1/2} \exp(-\vec{x} \cdot \vec{C}^{-1} \cdot \vec{x}/2)$$

这里 $\vec{C}$ 是一个 $N \times N$ 实对称正定矩阵, $\det(\vec{C})$ 是 $\vec{C}$ 的行列式, $\vec{C}^{-1}$ 是它的逆矩阵。
 $\vec{x} \cdot \vec{C}^{-1} \cdot \vec{x}$ 表示二次型 $\sum_{i,j} x_i (C^{-1})_{i,j} x_j$ 。

注: “实对称”表示 $C_{i,j} = C_{j,i} \in \mathbb{R}$ ($i, j = 1, \dots, N$);

“正定 (positive-definite)”表示对任意非零实向量 $\vec{x}$ 有 $\vec{x} \cdot \vec{C} \cdot \vec{x} > 0$ 。

任意函数 $f(\vec{x})$ 的期待值定义为 $E[f(\vec{x})] \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} f(\vec{x}) \rho(\vec{x}) dx_1 \dots dx_N$ 。

有下列结果:

$$E[x_{i_1} x_{i_2}] = C_{i_1, i_2} \quad (\text{即协方差})$$

$$\begin{aligned} E[x_{i_1} x_{i_2} x_{i_3} x_{i_4}] &= E[x_{i_1} x_{i_2}] E[x_{i_3} x_{i_4}] + E[x_{i_1} x_{i_3}] E[x_{i_2} x_{i_4}] + E[x_{i_1} x_{i_4}] E[x_{i_2} x_{i_3}] \\ &= C_{i_1, i_2} C_{i_3, i_4} + C_{i_1, i_3} C_{i_2, i_4} + C_{i_1, i_4} C_{i_2, i_3} \end{aligned}$$

(将 4 个变量两两配对, 一种配对方式中各对的期待值相乘, 对所有配对方式求和)

推广到 $2n$ 个变量, 它们乘积的期待值, 可以表为下面协方差乘积之和,

$$\begin{aligned} E\left[\prod_{k=1}^{2n} x_{i_k}\right] &= \frac{1}{2^n n!} \sum_{\sigma \in S_{2n}} \prod_{p=1}^n C_{i_{\sigma(2p-1)}, i_{\sigma(2p)}} \\ &= \sum_{\substack{\sigma \in S_{2n} \\ \sigma(1) < \sigma(3) < \dots < \sigma(2n-1) \\ \sigma(1) < \sigma(2); \sigma(3) < \sigma(4); \dots; \sigma(2n-1) < \sigma(2n)}} \prod_{p=1}^n C_{i_{\sigma(2p-1)}, i_{\sigma(2p)}} \end{aligned}$$

这里 $\sigma \in S_{2n}$ 表示 σ 是一个“置换” (permutation), 当 i 遍历 $\{1, \dots, 2n\}$ 时 $\sigma(i)$ 是 $\{1, \dots, 2n\}$ 的一个重新排列, 表示将 $\{1, \dots, 2n\}$ 配成 n 对, $(\sigma(1), \sigma(2)); (\sigma(3), \sigma(4)); \dots; (\sigma(2n-1), \sigma(2n))$ 。

第二个求和号下面的条件表示遍历所有“不等价”的配成 n 对的方式: 将每一对中的两个数从小到大排序, 再将 n 对按照每对中的第一个数字从小到大排序。

因此第一个求和式中的所有置换将每一种不等价配对方式重复计算了 $2^n n!$ 次。

例如: $\{1, 2, 3, 4\}$ 的所有 24 个置换为

$\{1, 2, 3, 4\}, \{1, 2, 4, 3\}, \{2, 1, 3, 4\}, \{2, 1, 4, 3\}, \{3, 4, 1, 2\}, \{3, 4, 2, 1\}, \{4, 3, 1, 2\}, \{4, 3, 2, 1\},$
 $\{1, 3, 2, 4\}, \{1, 3, 4, 2\}, \{3, 1, 2, 4\}, \{3, 1, 4, 2\}, \{2, 4, 1, 3\}, \{2, 4, 3, 1\}, \{4, 2, 1, 3\}, \{4, 2, 3, 1\},$
 $\{1, 4, 2, 3\}, \{1, 4, 3, 2\}, \{4, 1, 2, 3\}, \{4, 1, 3, 2\}, \{2, 3, 1, 4\}, \{2, 3, 4, 1\}, \{3, 2, 1, 4\}, \{3, 2, 4, 1\}。$
 而不等价的配对方式只有 3 种, $\{(1, 2), (3, 4)\}, \{(1, 3), (2, 4)\}, \{(1, 4), (2, 3)\}$

简要证明:

定义 $\vec{C}$ 的逆矩阵为 $\vec{c} = \vec{C}^{-1}$, 则 $\vec{c}$ 也是一个实对称正定矩阵,

定义 N 维 Gauss 积分 $I = \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-\vec{x} \cdot \vec{c} \cdot \vec{x}/2) dx_1 \dots dx_N = (2\pi)^{N/2} [\det(\vec{c})]^{-1/2},$

“证明”：

做正交变换， $\vec{x} = \vec{O} \cdot \vec{x}'$ ，这里是一个实正交矩阵，

将 $\vec{c}$ 对角化，选择 $\vec{O}$ 使得 $\vec{O}^T \cdot \vec{c} \cdot \vec{O} = \vec{\Lambda}$ 为对角矩阵， $\Lambda_{i,j} = \lambda_i \delta_{i,j}$ ，其中 λ_i 是 $\vec{c}$ 的本征值，

$$\text{则 } I = \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\vec{x}' \cdot \vec{\Lambda} \cdot \frac{\vec{x}'}{2}\right) dx'_1 \dots dx'_N$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x'_1)^2 \lambda_1/2} dx'_1 \cdot \dots \cdot \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x'_N)^2 \lambda_N/2} dx'_N = \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda_1}} \cdot \dots \cdot \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda_N}} = (2\pi)^{N/2} [\det(\vec{c})]^{-1/2}。$$

将 $\vec{c}$ 的每个矩阵元 $c_{i,j}$ 看作独立参数，则

$$\frac{\partial}{\partial c_{i,j}} \exp(-\vec{x} \cdot \vec{c} \cdot \vec{x}/2) = -\frac{1}{2} x_i x_j \exp(-\vec{x} \cdot \vec{c} \cdot \vec{x}/2)$$

注意在前面 Gauss 积分中， $\vec{c}$ 必须是对称矩阵（或者说只有 $\vec{c}$ 的对称部分起作用），

因此在计算中必须保证 $\vec{c}$ 的对称性质，定义对称化的偏导数，

$$\partial_{i,j} \equiv \frac{\partial}{\partial c_{i,j}} + \frac{\partial}{\partial c_{j,i}} = \partial_{j,i}$$

则

$$E \left[\prod_{k=1}^{2n} x_{i_k} \right] = \frac{(-1)^n \partial_{i_{2n-1}, i_{2n}} \partial_{i_{2n-3}, i_{2n-2}} \dots \partial_{i_1, i_2} I}{I}$$

可以用数学归纳法证明 Wick 展开，需要用到如下“引理”，

--

引理 1：

$$\frac{\partial}{\partial c_{i,j}} [\det(\vec{c})] = \det(\vec{c}) \cdot C_{j,i}$$

证明：

当把 $\vec{c}$ 的每个矩阵元 $c_{i,j}$ 看作独立参数时，根据行列式的 Laplace 展开，

$\det(\vec{c})$ 是矩阵元 $c_{i,j}$ 的线性函数， $\det(\vec{c}) = c_{i,j} \cdot (c_{i,j} \text{ 对应的代数余子式}) + (\text{不含 } c_{i,j} \text{ 的项})$ ，

而 $(c_{i,j} \text{ 对应的代数余子式})$ 不含 $c_{i,j}$ ，且等于 $\det(\vec{c}) \cdot (\vec{c} \text{ 的逆矩阵的 } j, i \text{ 元素})$ 。

--

引理 2：

$$\frac{\partial}{\partial c_{i,j}} (C_{k,\ell}) = C_{k,i} C_{j,\ell}$$

证明：

考虑 $\sum_k c_{m,k} C_{k,\ell} = \delta_{m,\ell}$ ，两边对 $c_{i,j}$ 求导， $\sum_k \left[\frac{\partial}{\partial c_{i,j}} (c_{m,k}) \cdot C_{k,\ell} + c_{m,k} \cdot \frac{\partial}{\partial c_{i,j}} (C_{k,\ell}) \right] = 0$ ，

即 $\sum_k c_{m,k} \cdot \frac{\partial}{\partial c_{i,j}} (C_{k,\ell}) = -\sum_k \delta_{i,m} \delta_{j,k} C_{k,\ell} = -\delta_{i,m} C_{j,\ell}$ ，

两边乘以 $C_{k',m}$ 再对 m 求和（即求解 $\frac{\partial}{\partial c_{i,j}} (C_{k,\ell})$ 的线性方程组），得

$$\sum_k \delta_{k',k} \cdot \frac{\partial}{\partial c_{i,j}} (C_{k,\ell}) = \frac{\partial}{\partial c_{i,j}} (C_{k',\ell}) = -C_{k',i} C_{j,\ell}$$

--

根据前面引理，

$$\begin{aligned}\partial_{i_1, i_2} I &= \left(\frac{\partial}{\partial c_{i_1, i_2}} + \frac{\partial}{\partial c_{i_2, i_1}} \right) I = -\frac{I}{2 \det(\vec{c})} \cdot \left(\frac{\partial}{\partial c_{i_1, i_2}} + \frac{\partial}{\partial c_{i_2, i_1}} \right) [\det(\vec{c})] \\ &= -\frac{1}{2} (C_{i_2, i_1} + C_{i_1, i_2}) = -I C_{i_1, i_2} \quad (\text{最后用了 } \vec{C} \text{ 的对称性质}), \text{ 满足 Wick 展开};\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\partial_{i_3, i_4} \partial_{i_1, i_2} I &= -[(\partial_{i_3, i_4} I) C_{i_1, i_2} + I \cdot \partial_{i_3, i_4} (C_{i_1, i_2})] \\ &= I \cdot \left[C_{i_3, i_4} C_{i_1, i_2} + \left(\frac{\partial}{\partial c_{i_3, i_4}} + \frac{\partial}{\partial c_{i_4, i_3}} \right) (C_{i_1, i_2}) \right] \\ &= I \cdot [C_{i_3, i_4} C_{i_1, i_2} + C_{i_1, i_3} C_{i_4, i_2} + C_{i_1, i_4} C_{i_3, i_2}], \text{ 满足 Wick 展开};\end{aligned}$$

利用数学归纳法可以推广到任意 $2n$ 个变量的乘积的期待值。

